

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 **Dr. S. BENMOUMOU**

Enseignante Responsable

**SÉRIE
D'EXERCICES**

Travaux Dirigés : Série 00

Introduction aux Biostatistiques & Rappels Fondamentaux

Exercice 1 : Typologie des Variables en Biochimie Clinique

Dans le cadre d'un bilan métabolique réalisé sur une cohorte de 60 patients suivis pour stéatose hépatique, l'équipe hospitalière relève les paramètres suivants :

1. Le sexe du patient (Masculin / Féminin).
2. La concentration sérique en triglycérides (en g/L).
3. Le stade de fibrose hépatique évalué par biopsie (F0 : absence, F1 : minime, F2 : modérée, F3 : sévère, F4 : cirrhose).
4. Le nombre d'épisodes d'ictère enregistrés au cours des 5 dernières années.
5. L'absorbance spectrophotométrique à 540 nm lors du dosage colorimétrique de la bilirubine.
6. La présence ou absence de la mutation polymorphique du gène *PNPLA3* (Sauvage / Hétérozygote / Homozygote muté).

Questions :

- a. Pour chacune de ces 6 variables, précisez sa nature exacte : qualitative (nominale ou ordinale) ou quantitative (discrète ou continue).
- b. Précisez pour chaque variable l'indicateur de tendance centrale (Moyenne, Médiane, Mode) et de dispersion (Écart-type, Écart interquartile) le plus pertinent à calculer.

Exercice 2 : Variabilité Expérimentale & Mesures de Dispersion (Albumine Sérique)

Le dosage de la concentration sérique en albumine (en g/L) a été réalisé en sextuplicat ($N = 6$ réplicats biologiques indépendants) chez des rats témoins sains :

Valeurs observées : 38.2, 41.5, 39.8, 42.0, 37.5, 41.0 (en g/L)

Questions :

- a. Calculez la moyenne empirique $\bar{x}$, la variance corrigée s^2 et l'écart-type s de cet échantillon.
- b. Déterminez le coefficient de variation ($CV = s/\bar{x} \times 100$). Ce dosage présente-t-il une bonne répétabilité analytique (critère usuel : $CV < 5\%$) ?

- c. Expliquez la différence fondamentale entre la variance brute (N au dénominateur) et la variance d'échantillon sans biais ($N - 1$ au dénominateur).

Exercice 3 : SD versus SEM & Intervalle de Confiance à 95%

Une équipe étudie l'activité spécifique de la catalase érythrocytaire (en U/mg de protéine) chez des sujets exposés à un polluant environnemental.

- Sur un groupe de $N = 25$ patients, la moyenne observée est $\bar{x} = 142.0$ U/mg avec un écart-type $s = 20.0$ U/mg.

Questions :

- Calculez l'erreur standard de la moyenne ($SEM = s/\sqrt{N}$).
- Quelle est la différence biologique majeure entre rapporter un résultat sous la forme $\bar{x} \pm SD$ versus $\bar{x} \pm SEM$? Lequel reflète la variabilité biologique des patients ?
- En supposant la distribution normale, calculez l'Intervalle de Confiance à 95% (IC 95%) de la moyenne vraie de la population (μ) sachant que $t_{0.05, 24} = 2.064$.
- Si l'équipe avait mesuré $N = 100$ patients avec la même dispersion ($s = 20.0$), quelle aurait été la nouvelle valeur du SEM et comment évoluerait la largeur de l'IC 95% ?

Exercice 4 : Logique du Test d'Hypothèse & Démystification de la p -value

Un extrait aqueux de plante médicinale est testé pour son potentiel hypoglycémiant chez le rat rendu diabétique.

- La glycémie moyenne du groupe non traité (Témoin, $N_1 = 10$) est de 3.20 g/L ($s_1 = 0.40$).
- Le groupe recevant l'extrait ($N_2 = 10$) présente une glycémie moyenne de 2.65 g/L ($s_2 = 0.35$).
- Le test t de Student bilatéral fournit une p -value de $p = 0.0042$.

Questions :

- Formulez clairement l'hypothèse nulle (H_0) et l'hypothèse alternative (H_1).
- Que signifie précisément l'affirmation « $p = 0.0042$ » ? Donnez sa définition probabiliste rigoureuse.
- Est-il exact de dire que « l'extrait a 99.58% de chances d'être efficace » ? Expliquez pourquoi cette interprétation est erronée.
- Au seuil de risque $\alpha = 0.05$, quelle conclusion biologique et statistique doit-on formuler ?

Exercice 5 : Contrôle de Normalité & Détection d'Outliers

Lors d'une cinétique d'hémolyse induite par un détergent, les pourcentages d'hémolyse mesurés sur 8 tubes préparés identiquement sont :

22.1, 23.4, 21.8, 22.9, 48.7, 24.1, 23.0, 22.5 (%)

Questions :

- Déterminez la médiane, le premier quartile (Q_1), le troisième quartile (Q_3) et l'écart interquartile ($IQR = Q_3 - Q_1$).
- Appliquez la règle de Tukey pour identifier les valeurs aberrantes (outliers) : $[Q_1 - 1.5 \cdot IQR, Q_3 + 1.5 \cdot IQR]$. La valeur 48.7% est-elle un outlier ?
- Quelle attitude le biochimiste doit-il adopter face à cette valeur aberrante avant de décider de la conserver ou de l'exclure ?
- Si l'échantillon ne suit pas une loi normale, quel test d'hypothèse non-paramétrique doit remplacer le test t de Student pour comparer deux groupes ?

Exercice 6 : Théorème de Bayes & Performances Diagnostiques d'un Test Sérologique (ELISA)

Dans le cadre d'un programme de dépistage sérologique d'une hépatite virale chronique au sein d'une population générale asymptomatique :

- La prévalence de l'infection dans cette population est estimée à $P(M) = 1\%$ (0.01).
- La sensibilité clinique du test immuno-enzymatique ELISA est de $Se = P(+ | M) = 98\%$ (0.98).
- La spécificité clinique du test ELISA est de $Sp = P(- | \bar{M}) = 95\%$ (0.95).

Questions :

- Donnez la probabilité qu'un sujet sain soit testé faussement positif : $P(+ | \bar{M})$.
- Calculez la probabilité totale qu'un individu prélevé au hasard dans la population obtienne un résultat positif au test ELISA : $P(+)$ (formule des probabilités totales).
- En appliquant le Théorème de Bayes, calculez la **Valeur Prédictive Positive** ($VPP = P(M | +)$), c'est-à-dire la probabilité qu'un individu testé positif soit réellement porteur du virus.
- Commentez la valeur obtenue. Pourquoi observe-t-on un tel « paradoxe des faux positifs » ($> 80\%$ de faux positifs parmi les tests positifs) malgré une sensibilité et une spécificité très élevées ?
- Calculez la **Valeur Prédictive Négative** ($VPN = P(\bar{M} | -)$). Quelle est son utilité pratique pour exclure la maladie ?
- Si ce même test est désormais utilisé en milieu hospitalier spécialisé chez des patients présentant des symptômes hépatiques avérés (prévalence $P(M) = 30\%$), quelle devient la nouvelle valeur de la VPP ? Que concluez-vous sur la dépendance de la VPP vis-à-vis de la prévalence ?

Exercice 7 : Lois de Probabilités en Microbiologie & Génétique (Poisson & Binomiale)

Partie 1 : Contrôle de Stérilité d'un Bioréacteur (Loi de Poisson)

Lors du suivi microbiologique d'un fermenteur industriel, on étale $100\ \mu\text{L}$ de prélèvement sur boîte de gélose. Le nombre de colonies bactériennes contaminantes (UFC) par boîte suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3.0$ colonies/boîte.

- Rappelez les conditions biologiques justifiant la modélisation du comptage de colonies par une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
- Calculez la probabilité que la boîte soit parfaitement stérile (aucune colonie observée, $X = 0$).
- Calculez la probabilité d'observer exactement 2 colonies ($X = 2$).
- Quelle est la probabilité d'observer une contamination notable, c'est-à-dire au moins 4 colonies ($X \geq 4$) ?

Partie 2 : Sélection de Mutants Résistants aux Antibiotiques (Loi Binomiale)

Une culture bactérienne est soumise à un rayonnement UV pour induire des mutations ciblées. La probabilité qu'un clone bactérien acquière une résistance à la kanamycine est $p = 0.05$. On sélectionne au hasard $n = 10$ clones indépendants. Soit Y la variable aléatoire désignant le nombre de clones résistants parmi les 10.

- Justifiez pourquoi Y suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et précisez son espérance mathématique $\mathbb{E}(Y)$ et son écart-type σ_Y .
- Calculez la probabilité d'obtenir exactement un clone résistant ($Y = 1$).
- Calculez la probabilité d'obtenir au moins un clone résistant ($Y \geq 1$). Combien de clones faudrait-il cribler pour être sûr à 95% d'isoler au moins un mutant résistant ?

Exercice 8 : Loi Normale, Z-Score & Intervalles de Référence Cliniques

Dans une population de référence d'adultes sains, la glycémie à jeun suit une distribution normale de paramètres $\mu = 0.95\ \text{g/L}$ et $\sigma = 0.10\ \text{g/L}$: $X \sim \mathcal{N}(0.95, 0.10^2)$.

- Calculez l'intervalle de référence physiologique contenant 95% des individus sains selon la règle canonique $[\mu \pm 1.96\sigma]$.
- Un patient se présente au laboratoire avec une glycémie mesurée à $1.22\ \text{g/L}$. Calculez son Z-score (valeur centrée-réduite $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$).
- Sachant que pour la loi normale standard, $\Phi(2.70) = P(Z \leq 2.70) = 0.9965$, calculez le pourcentage d'individus sains ayant une glycémie supérieure ou égale à celle de ce patient. Cette valeur plaide-t-elle pour un état pathologique ?
- En toxicologie hépatique, l'activité sérique de l'alanine aminotransférase (ALAT) présente une distribution fortement asymétrique étirée vers les valeurs élevées (présence de patients cytolytiques). Pourquoi l'intervalle $\mu \pm 2\sigma$ est-il rigoureusement inapproprié dans ce cas ? Quelle transformation mathématique applique-t-on en routine pour normaliser ces données avant analyse ?

**Exercice 9 : Puissance Statistique ($1 - \beta$), Risque de 2^{de} Espèce (β) & Éthique 3R**

Une équipe de biochimie pharmacologique étudie un peptide candidat pour réduire la taille d'une plaque d'athérome sur modèle murin.

- a. Définissez rigoureusement le risque de première espèce α et le risque de seconde espèce β . Lequel correspond à un « faux positif » et lequel à un « faux négatif » ?
- b. Qu'appelle-t-on la **puissance statistique** ($1 - \beta$) d'une expérience ? Quel est le seuil standard de puissance exigé par les revues internationales et les agences du médicament (ex: FDA, EMA) ?
- c. Par contrainte budgétaire, le chercheur décide d'utiliser seulement $N = 3$ souris par lot. Un calcul de puissance rétrospectif révèle une puissance de seulement 25% ($1 - \beta = 0.25$).
 - Quelle est la probabilité que cette étude passe à côté d'un effet thérapeutique pourtant bien réel ?
 - En quoi cette démarche viole-t-elle gravement le principe éthique des **3R (Remplacer, Réduire, Raffiner)** ? Pourquoi « sacrifier trop peu d'animaux » est-il tout aussi contraire à l'éthique que « sacrifier trop d'animaux » ?
- d. Citez trois stratégies méthodologiques concrètes permettant d'accroître la puissance statistique d'un protocole sans nécessairement augmenter le nombre total d'animaux.